

1 Latar Belakang

! Grafik menunjukkan peningkatan jumlah utang pemerintah Indonesia tiap tahunnya, khususnya pada tahun 2019 ke 2020 (masa covid-19)



source: DJPPR Kementerian Keuangan

Apa itu Utang Valas? utang valas adalah pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali sesuai syarat tertentu (PP 2/2006).

Komposisi utang valas Indonesia didominasi oleh

! **Komposisi ini rentan** terhadap volatilitas global, sehingga diperlukan upaya untuk mencari komposisi yang optimal.

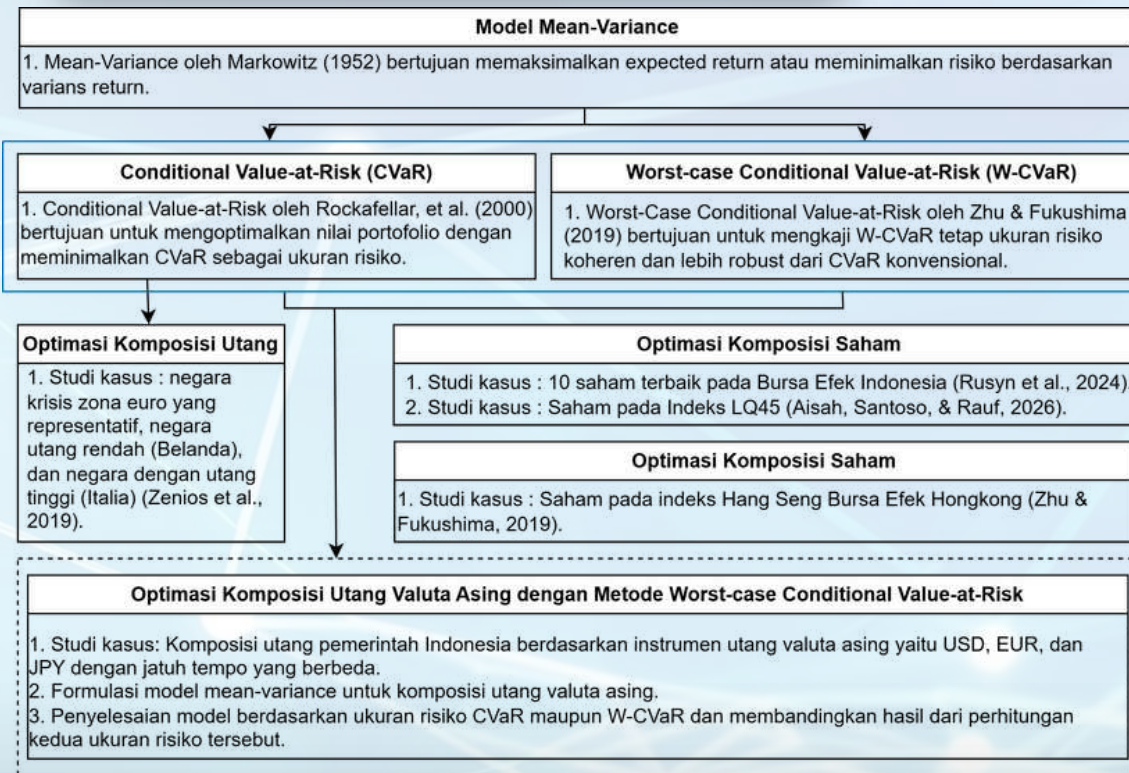
✓ **Pendekatan optimasi** portofolio saham seperti mean-variance dapat diadaptasi untuk masalah ini.

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini bertujuan untuk mencari komposisi utang valas yang optimal menggunakan formulasi model mean-variance dengan formulasi ukuran risiko CVaR dan Worst-case CVaR.

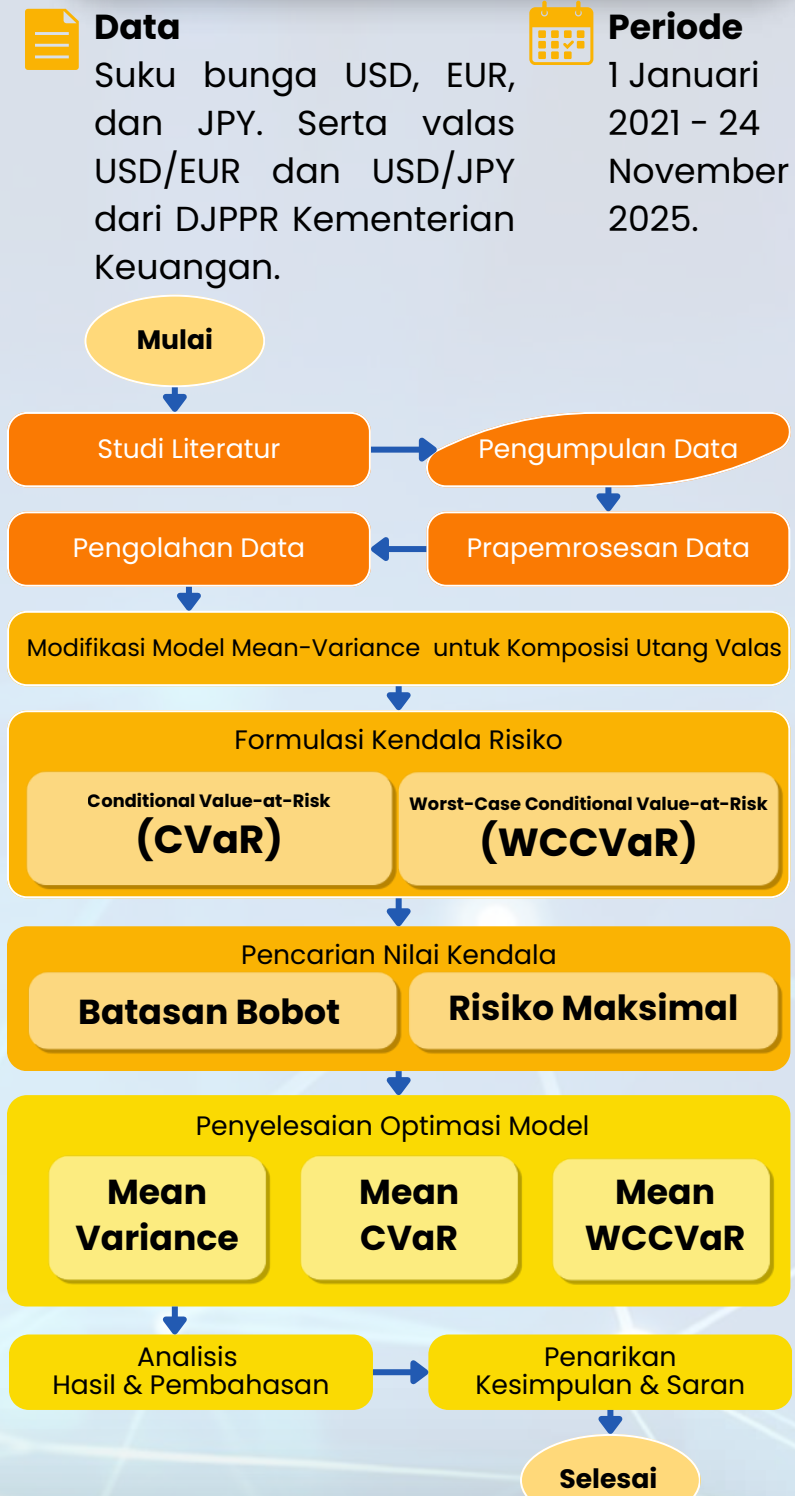
2 Tujuan

- ✓ **Modifikasi** model Mean-Variance untuk menentukan komposisi utang valuta asing, serta memodifikasikan ukuran risikonya dengan model Conditional Value-at-Risk (CVaR) dan Worst-Case Conditional Value-at-Risk (WCCVaR).
- ✓ Menentukan komposisi utang valuta asing yang **optimal**.
- ✓ Mengetahui **perbandingan** hasil komposisi utang valuta asing.

3 Penelitian Terdahulu



4 Metodologi



5 Hasil dan Pembahasan

Pengolahan Data

Instrumen		Suku Bunga										Total Biaya		Return		Mean Return		Matriks Kovarians							
No	Tanggal	USD_5Y	USD_10Y	USD_30Y	EUR_7Y	EUR_10Y	JPY_5Y	JPY_10Y	USD/EUR	USD/JPY															
1	1/1/2021	0,01264	0,02016	0,03064	0,00578	0,01044	0,00919	0,01251	0,8191	103,4000															
2	1/4/2021	0,01236	0,01975	0,03043	0,00564	0,01011	0,00919	0,01254	0,8162	103,1500															
3	1/5/2021	0,01234	0,01986	0,03046	0,00555	0,00993	0,00913	0,01247	0,8132	102,7600															
4	1/6/2021	0,01251	0,02023	0,03088	0,00539	0,00981	0,00914	0,01249	0,8114	103,0700															
5	1/7/2021	0,01330	0,02085	0,03179	0,00554	0,00983	0,00887	0,01239	0,8151	103,8400															
1.277	11/24/2025	0,04231	0,04922	0,05348	0,03476	0,03991	0,01990	0,02708	0,8676	156,6000															

Modifikasi Model

✓ Mean-Variance $\min_{\mathbf{x}} \mu^T \mathbf{x}$ dengan kendala $\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} \leq R_{maks}$ $\sum_{i=1}^T x_i = 1,$ $lb \leq x_i \leq ub.$	✓ Mean-CVaR $\min_{\mathbf{x}} \mu^T \mathbf{x}$ dengan kendala $\gamma + \frac{1}{(1-\alpha)} S \sum_{s=1}^S z_s \leq R_{maks},$ $z_s \geq 0, \quad s = 1, \dots, S,$ $z_s \geq f(\mathbf{x}, \mathbf{y}_s) - \gamma, \quad s = 1, \dots, S,$ $\sum_{i=1}^T x_i = 1,$ $lb \leq x_i \leq ub.$	✓ Mean-WCCVaR $\min_{\mathbf{x}} \mu^T \mathbf{x}$ dengan kendala $\mu^T \mathbf{x} + \sqrt{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \sqrt{\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}} \leq R_{maks}$ $\sum_{i=1}^T x_i = 1,$ $lb \leq x_i \leq ub.$
--	--	---

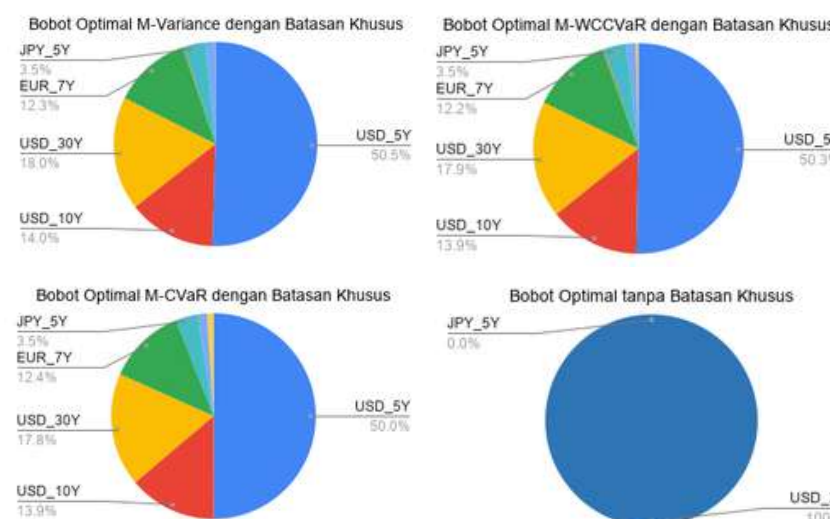
Modifikasi Kendala

Nilai Batas Atas dan Batas Bawah per Instrumen											Nilai Risiko Maksimal		
Inst.	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5		Model	Asumsi	Nilai Risiko Maksimal
	lb	ub	lb	ub	lb	ub	lb	ub	lb	ub			
USD_5Y	0,425	0,490	0,410	0,505	0,375	0,440	0,439	0,479	0,000	1,000	Mean-Variance	1.	$10^{-3} \times 0,00744$
USD_10Y	0,100	0,125	0,085	0,140	0,050	0,075	0,094	0,134	0,000	1,000		2.	$10^{-3} \times 0,02558$
USD_30Y	0,130	0,165	0,115	0,180	0,080	0,115	0,128	0,168	0,000	1,000	Mean-CVaR	1.	$10^{-3} \times 5,49476$
EUR_7Y	0,130	0,155	0,115	0,170	0,180	0,205	0,124	0,164	0,000	1,000		2.	$10^{-3} \times 10,35424$
EUR_10Y	0,015	0,030	0,000	0,045	0,065	0,080	0,004	0,044	0,000	1,000	Mean-WCCVaR	1.	$10^{-3} \times 11,76494$
JPY_5Y	0,050	0,085	0,035	0,100	0,100	0,135	0,047	0,087	0,000	1,000		2.	$10^{-3} \times 21,98054$
JPY_10Y	0,030	0,055	0,015	0,070	0,080	0,105	0,024	0,064	0,000	1,000			

Hasil Komposisi Utang Valas Optimal

Strategi dengan batasan khusus

Konsistensi ini menunjukkan bahwa komposisi strategi ke-2 dengan bobot terbesar pada USD 5Y yaitu sekitar 50-51% dan bobot terkecil pada EUR 10Y yaitu sekitar 0-0,20%. Nilai ekspektasi perubahan nilai utang terendah pada model Mean-Variance yaitu sebesar $0,04300 \times 10^{-3}$, Mean-CVaR yaitu sebesar $0,04300 \times 10^{-3}$, maupun Mean-WCCVaR sebesar $0,04300 \times 10^{-3}$, pada risiko maksimal yaitu $10,35424 \times 10^{-3}$.



Strategi tanpa batasan khusus

Strategi ke-5 dengan instrumen ke-3 yaitu USD 30Y dengan bobot sebesar 100% dan untuk instrumen lainnya tidak dipilih. Untuk nilai ekspektasi perubahan nilai utang juga sama yaitu sebesar $0,01700 \times 10^{-3}$. Akan tetapi pada ketiga model ini menghasilkan nilai risiko yang berbeda-beda yaitu Mean-Variance sebesar $0,50000 \times 10^{-3}$, Mean-CVaR sebesar $10,28600 \times 10^{-3}$, dan Mean-WCCVaR sebesar $2,19645 \times 10^{-3}$.

6 Kesimpulan

- ✓ **Implementasi formulasi** model mean-variance, mean-CVaR, dan mean-WCCVaR untuk menentukan komposisi utang valuta asing berhasil dilakukan dengan menggunakan bantuan software Matlab R2024a.
- ✓ **Komposisi paling optimal** pada strategi dengan batasan khusus diperoleh melalui model mean-CVaR, sedangkan pada strategi tanpa batasan diperoleh ketiga model menghasilkan hasil yang sama.
- ✓ Model Mean-Variance cenderung menghasilkan nilai risiko yang lebih kecil, sementara model Mean-CVaR dan Mean-WCCVaR menghasilkan nilai risiko yang lebih besar. Selain itu, Mean-WCCVaR berhasil meminimalkan **nilai risiko** dari Mean-CVaR.

Daftar Pustaka:

- Aisah, A. N., Santoso, E. K., & Rauf, N. M. (2026). Analisis investasi saham sektor energi menggunakan metode value at risk (var) dan conditional value at risk (cvar) dengan pendekatan single index model: Studi kasus indeks lq45 tahun 2025. Journal of Economic and Business Advancement, 1 (3), 186-194.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Utang negara bengkok itu hoax. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/utangnegarabengkok>.
- Indonesia, B. (2021). External debt statistics of Indonesia. Bank Indonesia, 15.
- Markowitz, H. (1952). Modern portfolio theory. Journal of Finance, 7 (11), 77-91.
- Rockafellar, R. T., Uryasev, S., et al. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. Journal of risk, 2, 21-42.
- Zenios, S. A., Consiglio, A., Athanasopoulou, M., Moshammer, E., Gavilan, A., & Erce, A. (2019). Risk management for sovereign debt financing with sustainability conditions. Globalization Institute Working Paper(367)
- Zhu, S., & Fukushima, M. (2009). Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management. Operations research, 57 (5), 1155-1168.